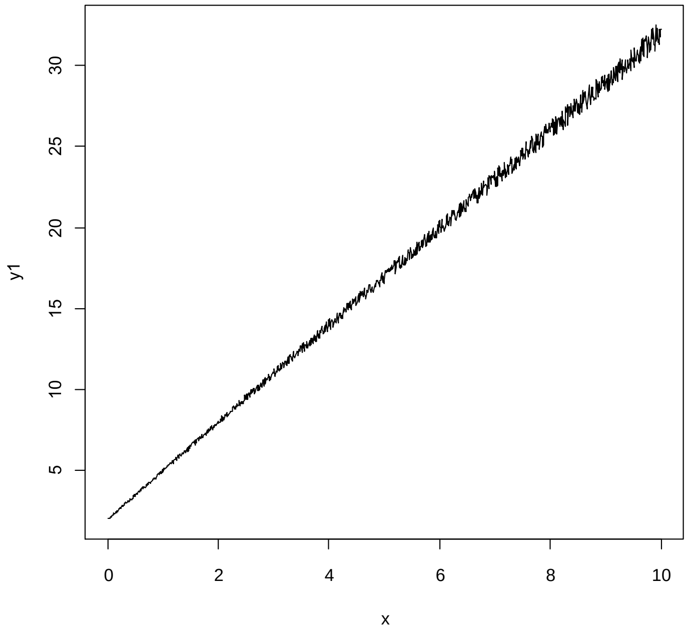
Bayes Avanzado

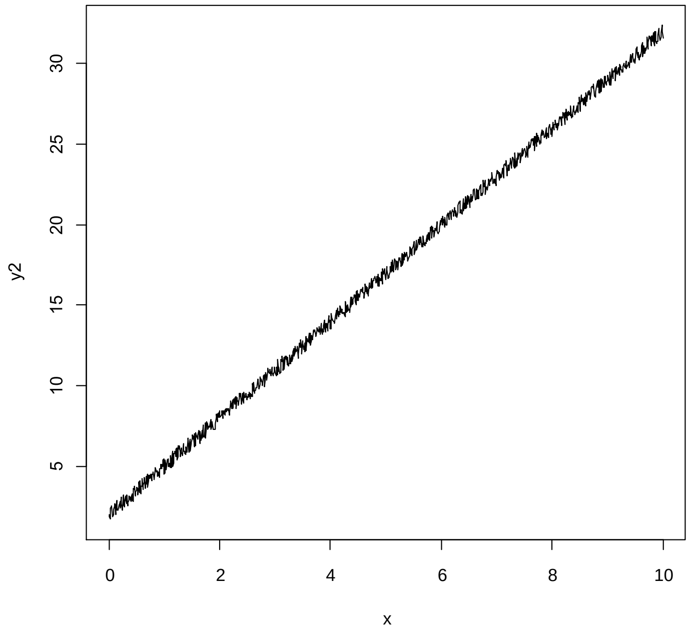
Agenda

- Regresión lineal bayesiana
- Regresión logística

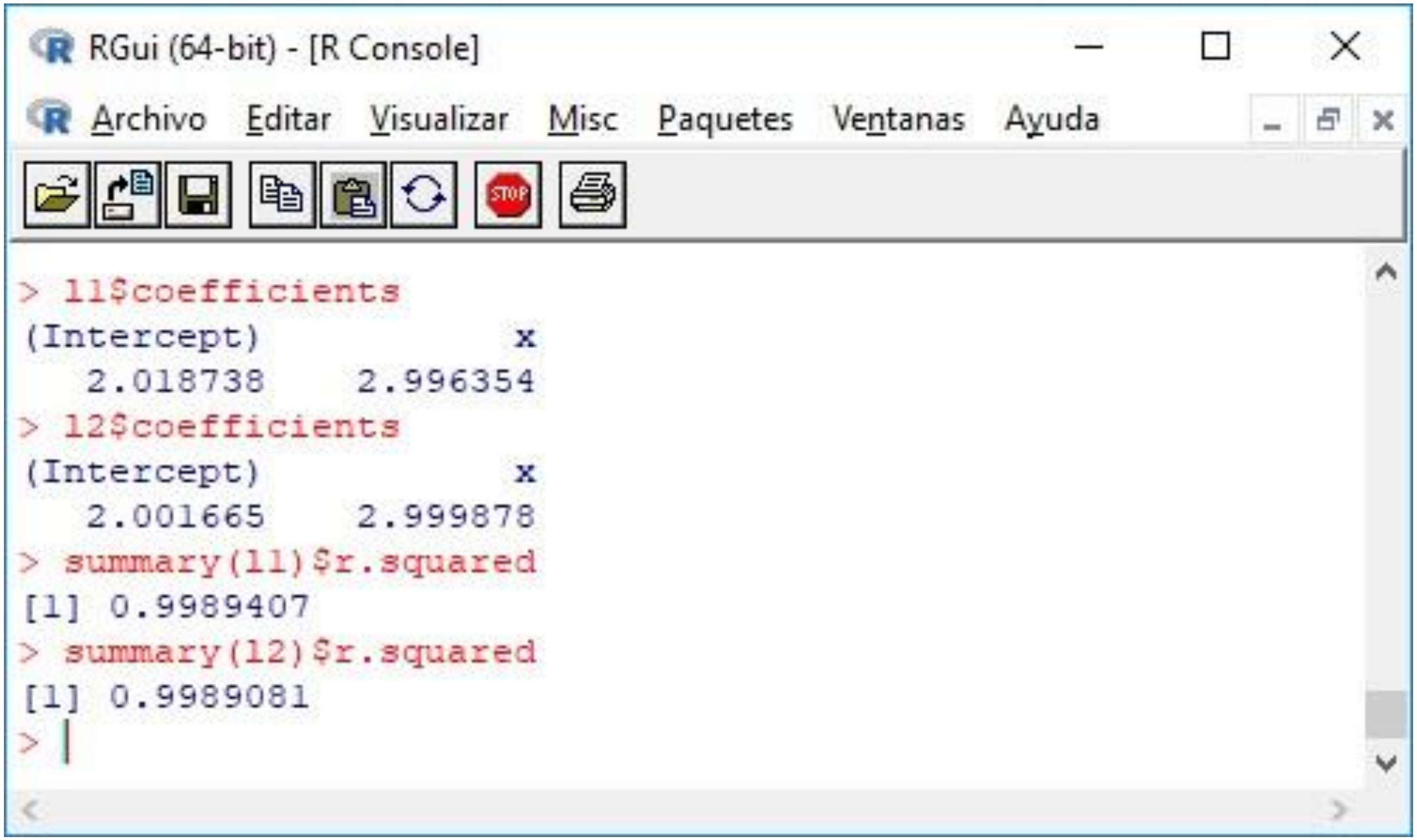
- Regresión logística bayesiana

- Redes bayesianas





Regresión lineal bayesiana

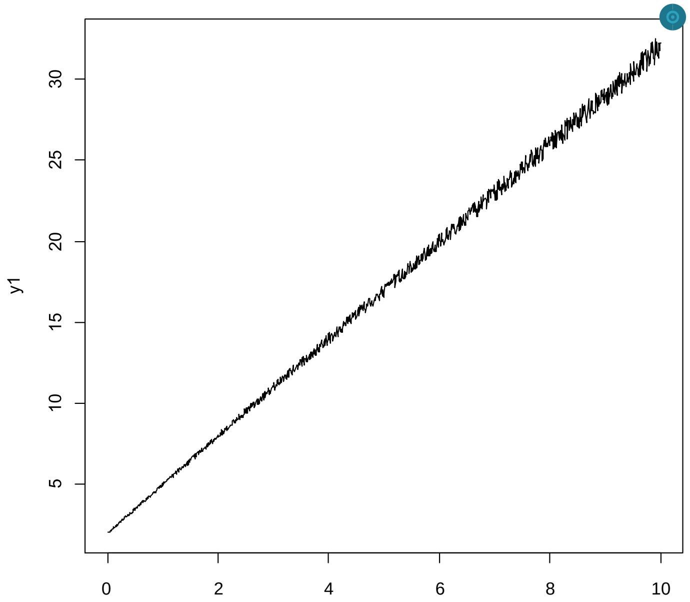


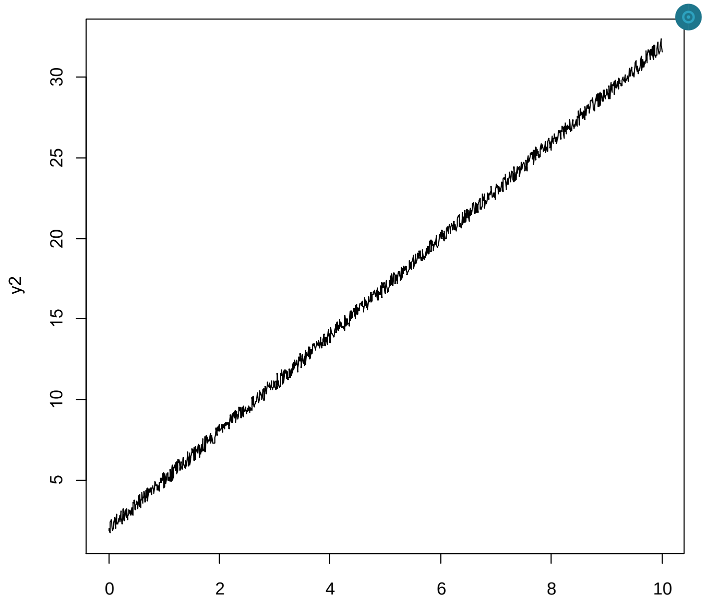
Regresión lineal bayesiana

Regresión lineal bayesiana

Este puede ser normal

Este es outlier





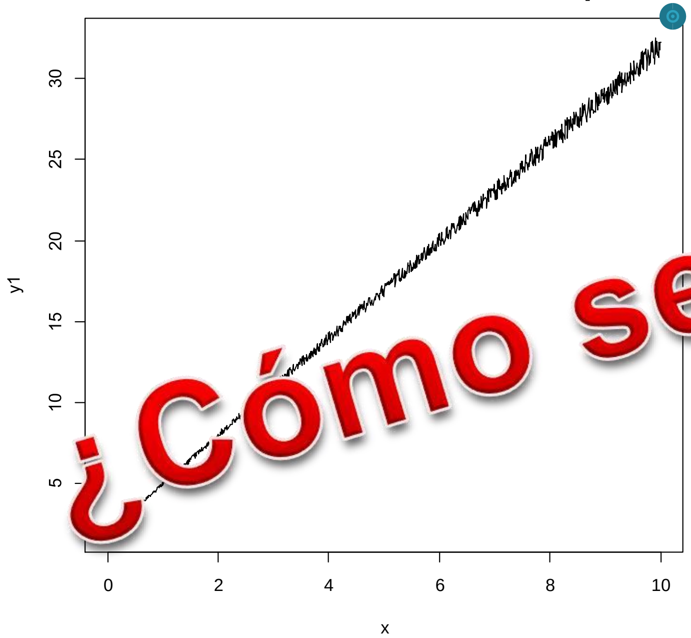
Regresión lineal bayesiana

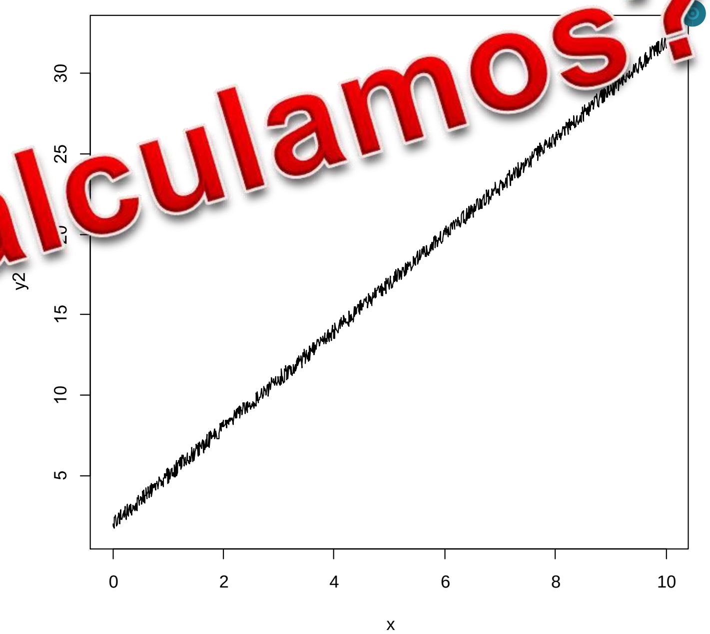
x x

Regresión lineal bayesiana

Este puede ser normal

Este es outlier

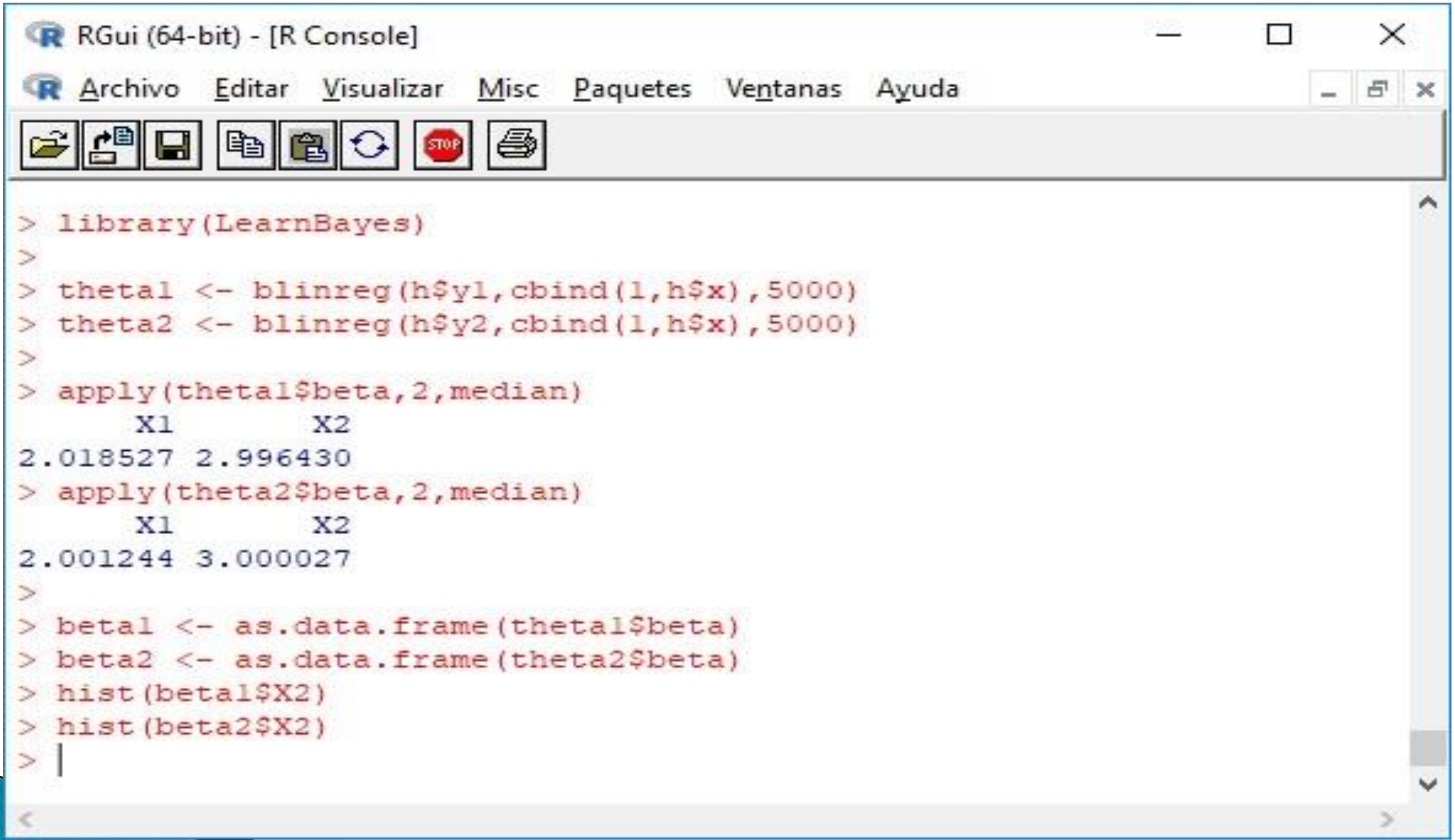




¿Cómo se calculamos?

Ahora vamos a LearnBayes

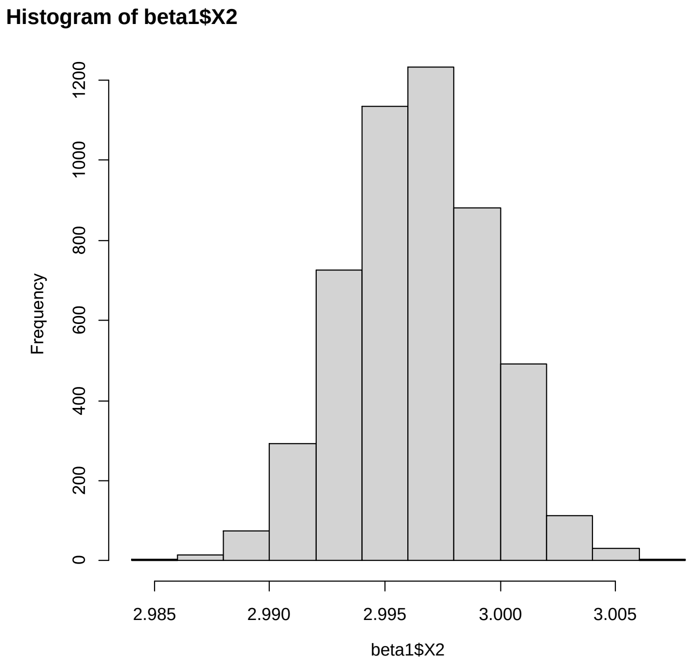
Ahora vamos a

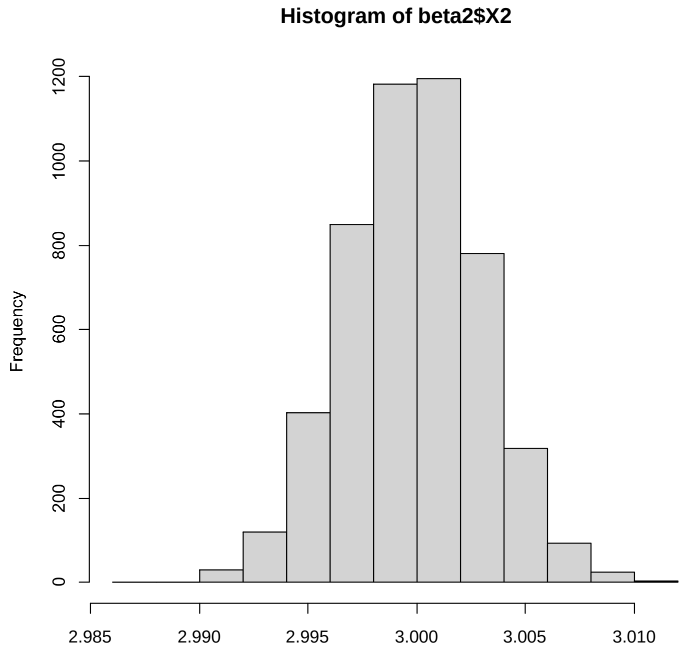


```
RGui (64-bit) - [R Console]
Archivo Editar Visualizar Misc Paquetes Ventanas Ayuda

> library(LearnBayes)
>
> theta1 <- blinreg(h$y1,cbind(1,h$x),5000)
> theta2 <- blinreg(h$y2,cbind(1,h$x),5000)
>
> apply(theta1$beta,2,median)
      X1       X2
2.018527 2.996430
> apply(theta2$beta,2,median)
      X1       X2
2.001244 3.000027
>
> beta1 <- as.data.frame(theta1$beta)
> beta2 <- as.data.frame(theta2$beta)
> hist(beta1$X2)
> hist(beta2$X2)
>
```

Ahora vamos a LearnBayes

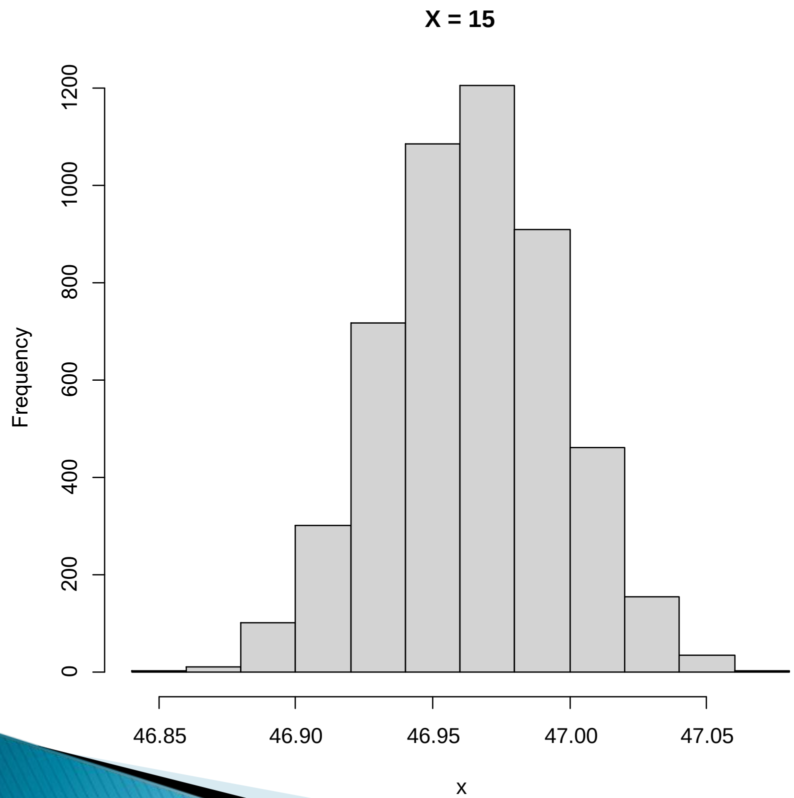


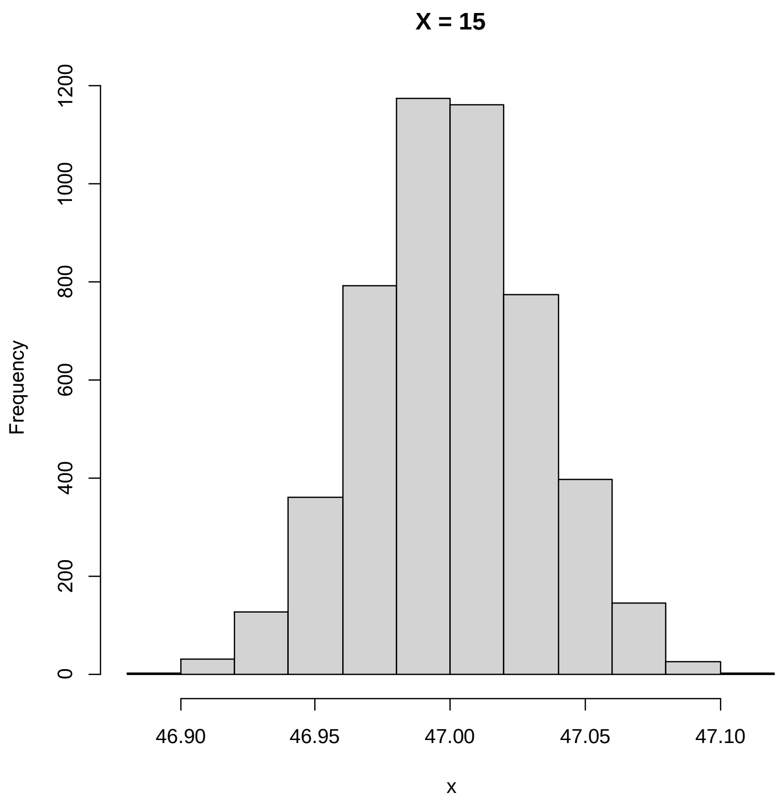


Ahora vamos a LearnBayes

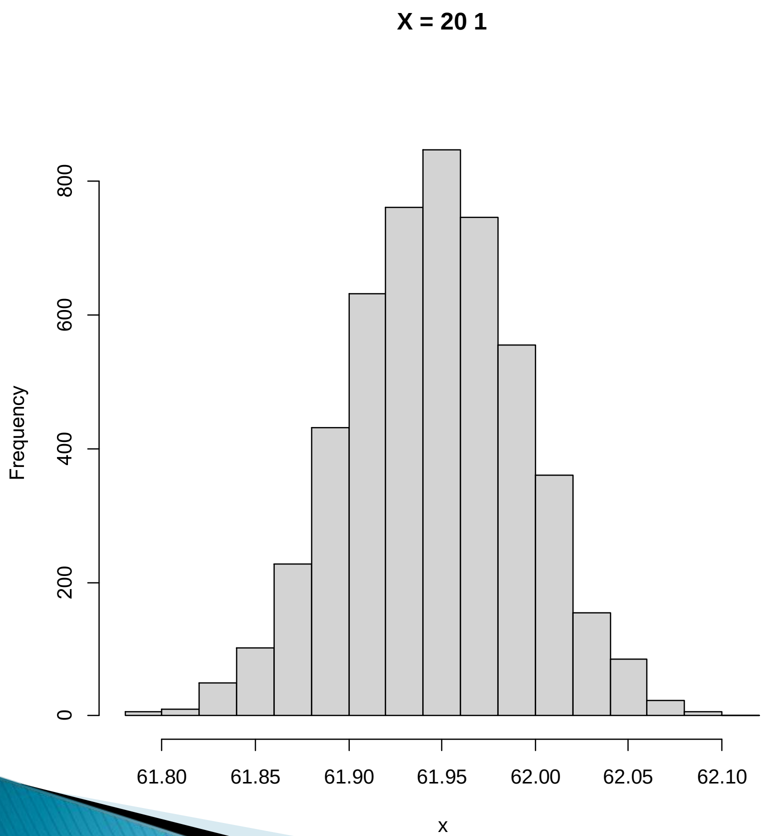
beta2$X2

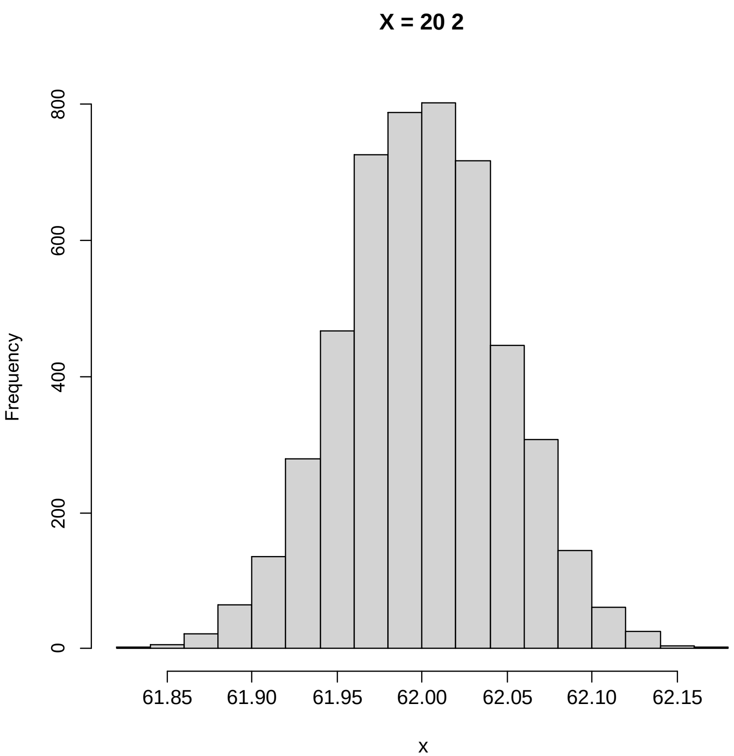
Vamos a extrapolar para X=15



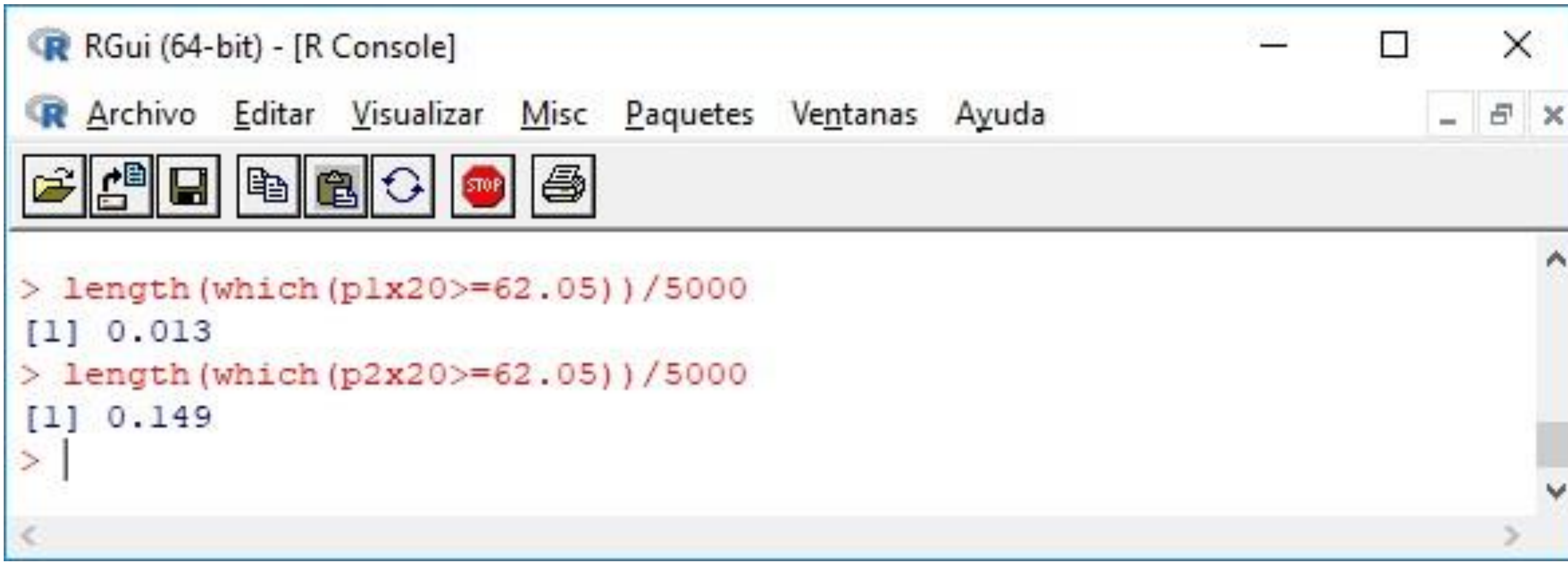


Vamos a extrapolar para X=20

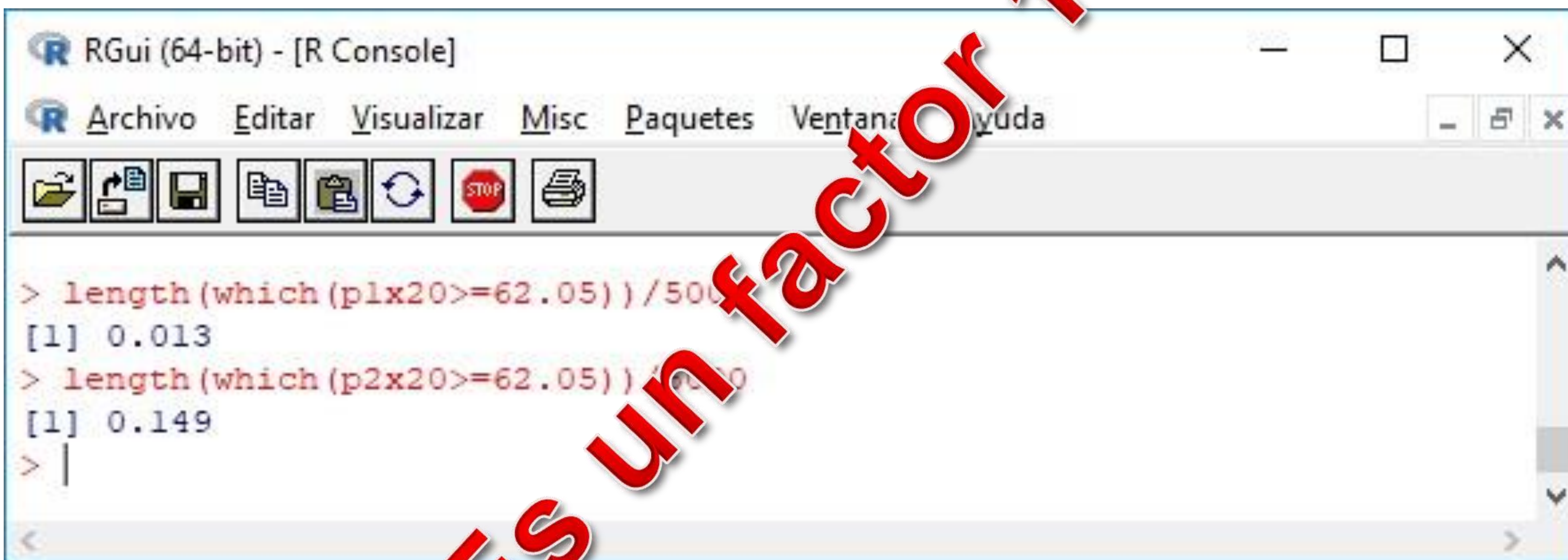




La diferencia parece pequeña, pero…



La diferencia parece pequeña, pero…



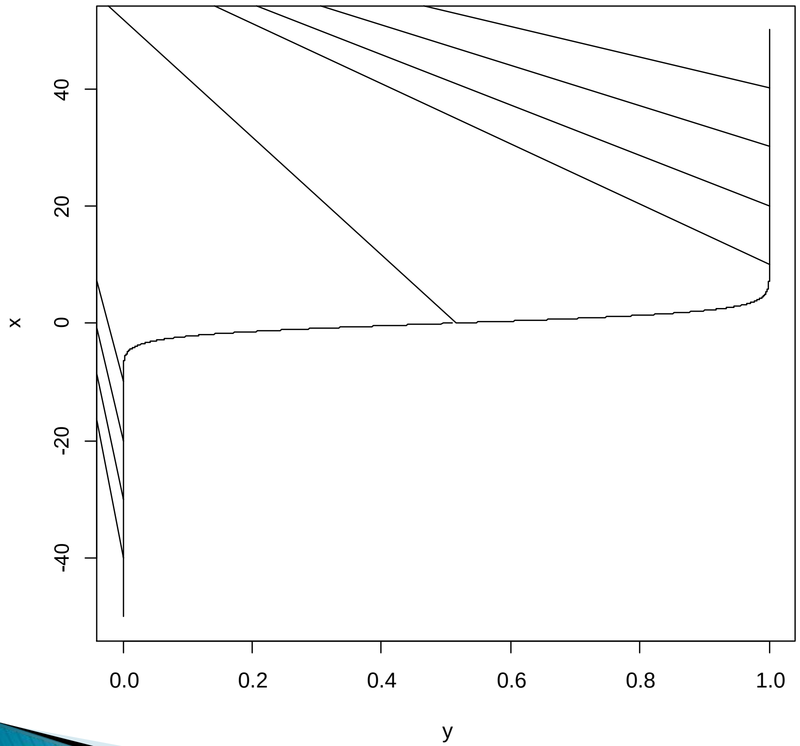
Es un factor 10!

Regresión logística

- De donde parte:
  - •Muestra con atributos conocidos •Categóricos
  - •No categóricos •Muestra con resultado conocido
  - •Universo con atributos conocidos
- •A donde va:
  - •Predicción del resultado para el resto del universo
- Cómo trabaja:

Regresión logística

Logit(P(clase)) = a X + b

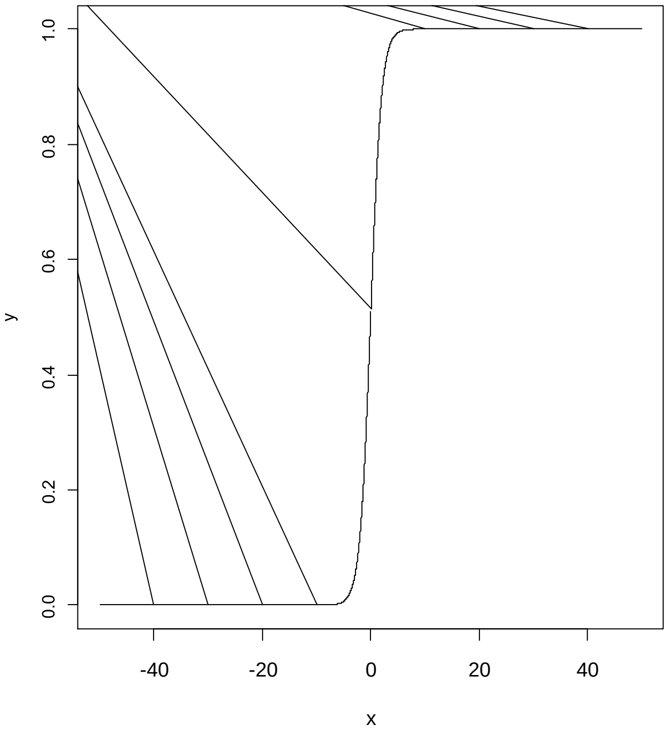


Calcula a y b y luego toma la función inversa:

P(clase) = Logist(a X + b)

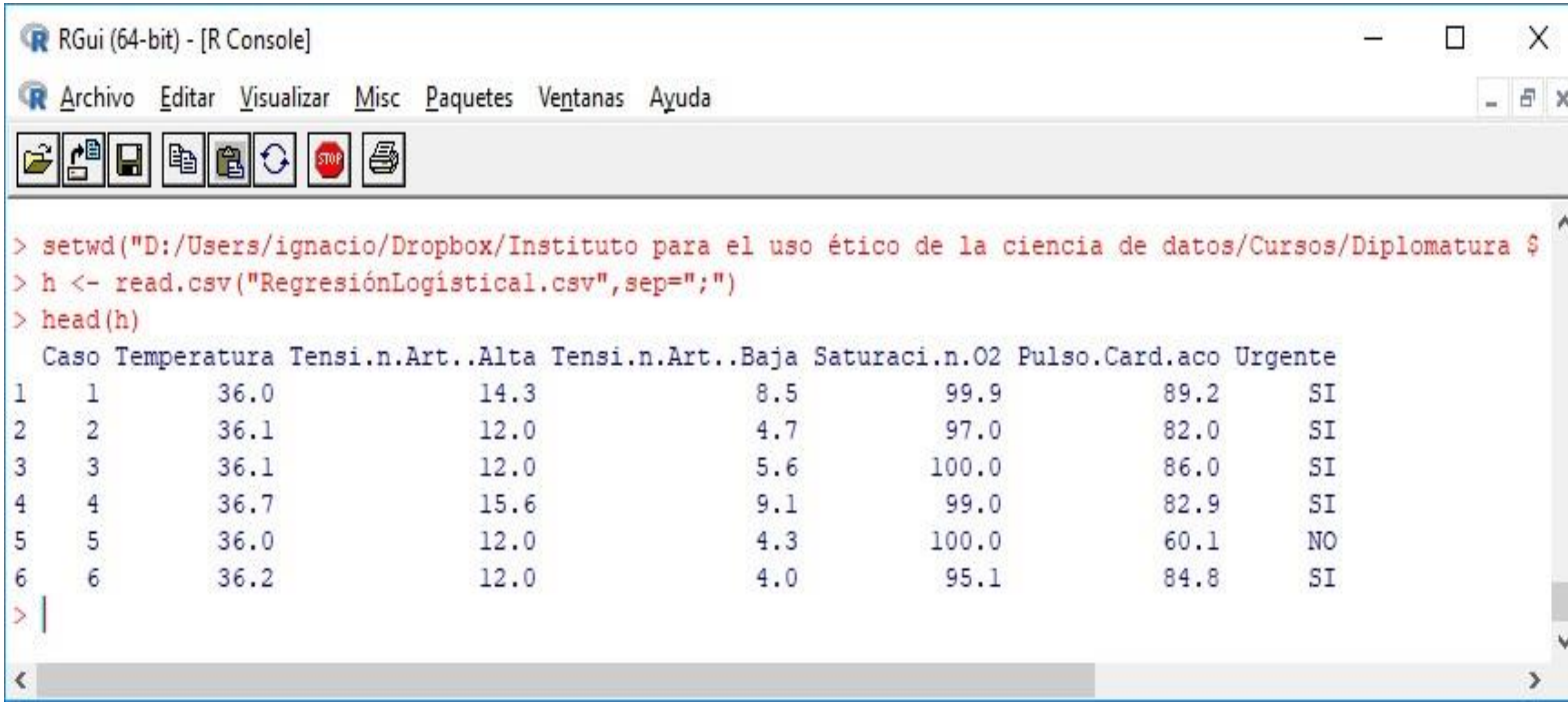
Logit Logística

Regresión logística



Regresión logística

Regresión logística



Regresión logística

```
> h$Urgente <- as.vector(h$Urgente)
> u = ifelse(h$Urgente == "SI",1,0)
> h <- cbind(h,u)
>
```

```
> x <- runif(nrow(h))
> train <- h[which(x<.7),]
> test <- h[which(x>=.7),]
>
```

Regresión logística

```
> g <- glm(formula = u ~ Temperatura + Tensi.n.Art..Alta + Tensi.n.Art..Baja + Saturaci.n.O2 + Pulso.Car$
> p <- predict(g, newdata = test)
> 
```

```
> p <- floor(p+.5)
> m <- matrix(nrow=2, ncol=2, 0)
> for(i in 0:1) {
+ for(j in 0:1) {
+ m[i+1,j+1] <- length(which(p==i & test$u==j))
+ }
+ }
> m
     [,1] [,2]
[1,]    9    3
[2,]    8   29
> 
```

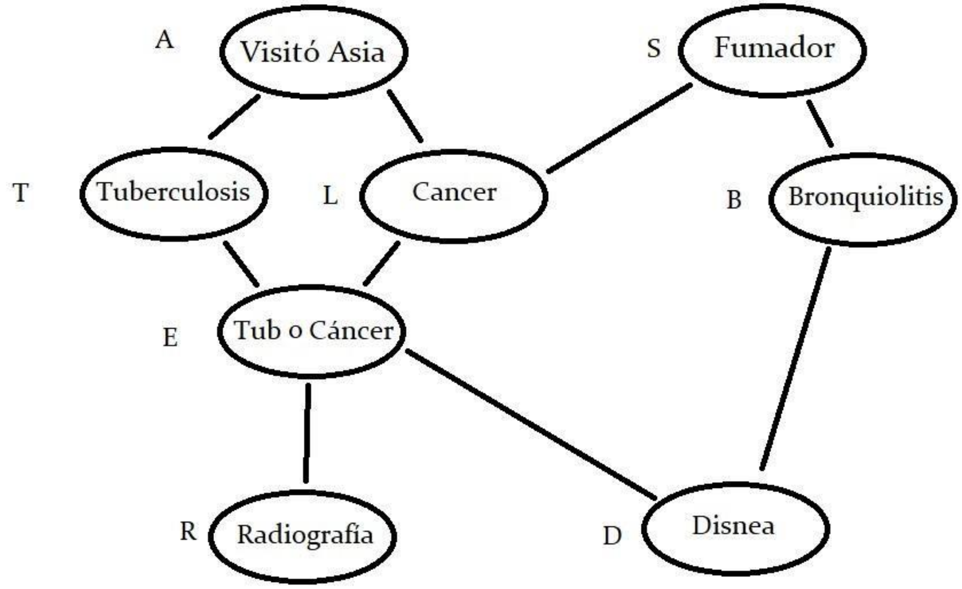
Regresión logística bayesiana

- La utilizamos cuando sospechamos que la distribución de los errores no es aleatoria
- El paquete a utilizar es R2jags.
- Grafo orientado acíclico

Redes Bayesianas

- Los nodos guardan información probabilística
- Se diseñan en orden causal

Redes Bayesianas



Redes Bayesianas

Las probabilidades elementales de cada hecho inicial son:P(vistar Asia): A = .01

P(fumador): S = .5

Pasamos a las probabilidades condicionales:
P(Tuberculosis/Visitó Asia) : T = 0.05
P(Tuberculosis/No visitó Asia): 0.01

P(Bronquiolitis/Fumador): B = 0.6
P(Bronquiolitis/No fumador): 0.3

P(Cáncer de pulmón/Fumador): C = 0.1P(Cáncer de pulmón/No Fumador): 0.01

P(Tub o Cancer/Tub, Cancer) = 1

Redes Bayesianas

P(Tub o Cancer/Tub, -Cancer) = 1
P(Tub o Cancer/-Tub, Cancer) = 1
P(Tub o Cancer/-Tub, -Cancer) = 0

P(R/E) = 0.98
P(R/-E) = 0.05

P(D/E,B) = 0.90
P(D/E,-B) = 0.70
P(D/-E,B) = 0.80
P(D/-E,-B) = 0.10

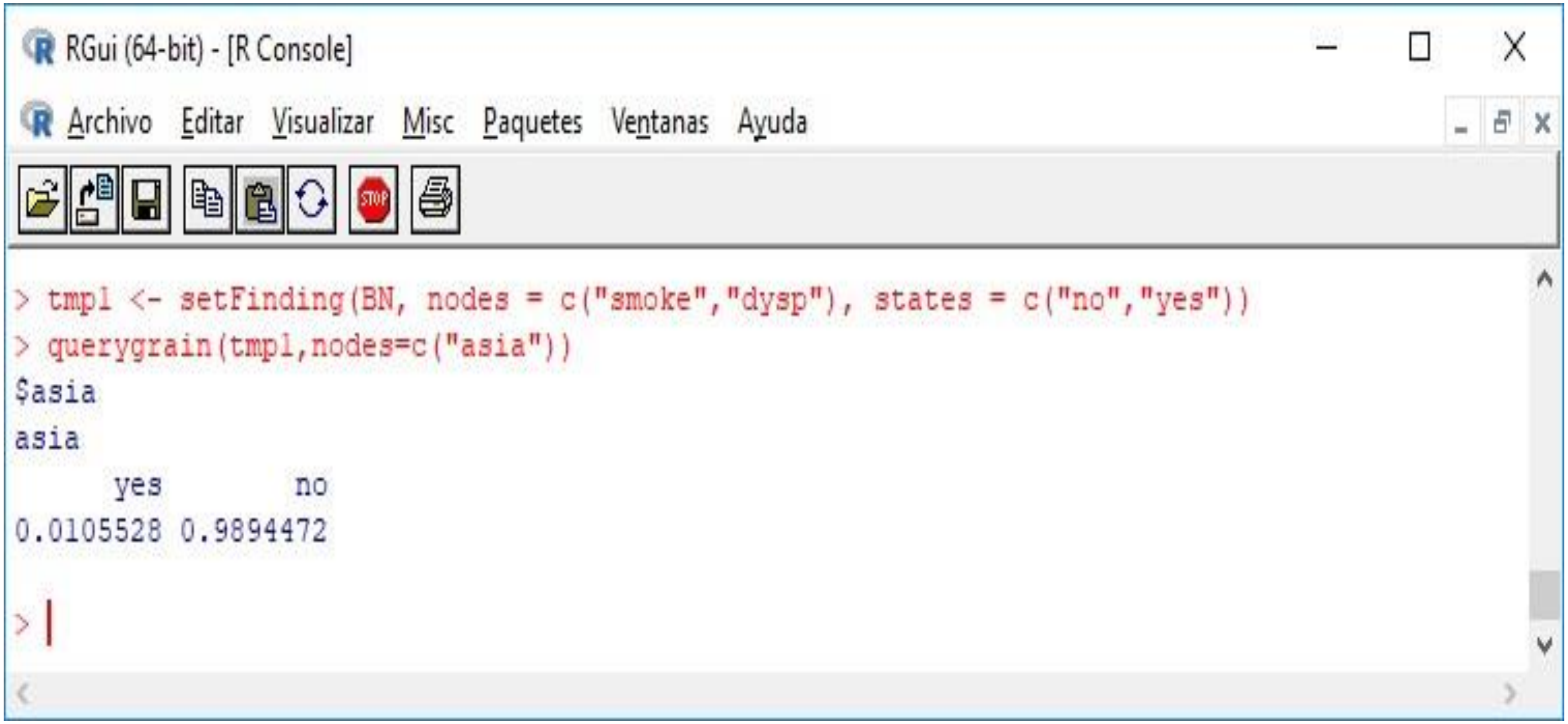
Redes Bayesianas

RGui (64-bit) - [R Console]

Archivo Editar Visualizar Misc Paquetes Ventanas Ayuda

```
> yn <- c("yes", "no")
> a <- cptable(~ asia, values = c(1, 99), levels = yn)
> t.a <- cptable(~ tub + asia, values = c(5, 95, 1, 99), levels = yn)
> s <- cptable(~ smoke, values = c(5,5), levels = yn)
> l.s <- cptable(~ lung + smoke, values = c(1, 9, 1, 99), levels = yn)
> b.s <- cptable(~ bronc + smoke, values = c(6, 4, 3, 7), levels = yn)
> x.e <- cptable(~ xray + either, values = c(98, 2, 5, 95), levels = yn)
> d.be <- cptable(~ dysp + bronc + either, values = c(9, 1, 7, 3, 8, 2, 1, 9), levels = yn)
> e.lt <- ortable(~ either + lung + tub, levels = yn)
>
> plist <- compileCPT( list(a, t.a, s, l.s, b.s, e.lt, x.e, d.be))
> BN <-grain(plist,smooth=0)
>
```

Redes Bayesianas



Muchas Gracias